PHIẾU LUYỆN TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG V - TOÁN 9

Created by Mr Black

Phần A. Cơ bản – Củng cố

Câu 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn $(O;\,5)$. Mỗi điểm sau nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài đường tròn? Vì sao?

a) $A(3;\,4)$;

b) $B(-2;\,4)$;

c) $C(6;\,-1)$.

Câu 2. Cho đường tròn $(O;\,5\text{ cm})$ và dây $AB = 8$ cm. Gọi A', B' lần lượt là điểm đối xứng của A, B qua O.

a) Tính khoảng cách từ O đến dây AB.

b) Chứng minh $A'B'$ là một dây của đường tròn (O) và $A'B' = 8$ cm.

Câu 3. Cho đường tròn (O) có đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn sao cho $\widehat{AOC} = 70^\circ$. Tính số đo của:

a) cung nhỏ AC;

b) cung nhỏ BC;

c) cung lớn BC.

Câu 4. Cho đường tròn $(O;\,6\text{ cm})$. Tính (kết quả để dạng chứa π rồi làm tròn đến hàng phần trăm):

a) độ dài đường tròn;

b) độ dài cung tròn 45°;

c) diện tích hình quạt tròn ứng với cung 45°.

Câu 5. Cho đường tròn $(O;\,4\text{ cm})$ và ba đường thẳng a, b, c cách O lần lượt 3 cm, 4 cm, 6 cm. Xác định vị trí tương đối và số điểm chung của mỗi đường thẳng với đường tròn:

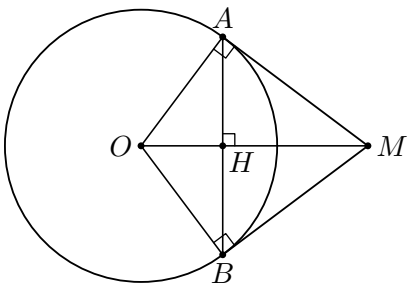
a) đường thẳng a;

b) đường thẳng b;

c) đường thẳng c.

Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

Câu 1. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\,6\text{ cm})$ với $MO = 10$ cm, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AB và MO (hình bên dưới).



a) Tính MA.

b) Chứng minh $MO \perp AB$ tại H và H là trung điểm của AB.

c) Tính AH và AB.

Câu 2. Cho hai đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$ và $(O';\ 3\text{ cm})$. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn khi:

a) $OO' = 9$ cm;

b) $OO' = 8$ cm;

c) $OO' = 5$ cm;

d) $OO' = 2$ cm;

e) $OO' = 1$ cm.

Câu 3. Tính diện tích các hình sau (làm tròn đến hàng phần trăm):

a) hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính 8 cm và 5 cm;

b) hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của đường tròn $(O;\ 6\text{ cm})$, biết $\widehat{AOB} = 60°$.

Câu 4. Giải các bài toán thực tế sau (dùng phím π của máy tính cầm tay).

a) Bánh xe của một chiếc xe đạp có đường kính 650 mm. Khi xe đi được quãng đường 1 km thì bánh xe quay được khoảng bao nhiêu vòng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

b) Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 10 cm. Trong 20 phút, đầu kim phút vạch nên một cung tròn dài bao nhiêu xăng-ti-mét (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 5. Cho đường tròn $(O;\ R)$ và dây $AB = R\sqrt{3}$. Kẻ $OH \perp AB$ tại H.

a) Tính OH theo R.

b) Tính số đo góc $\widehat{AOB}$, từ đó suy ra số đo cung nhỏ và cung lớn AB.

Phần C. Nâng cao

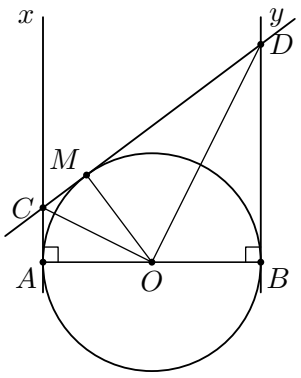
Câu 1. Trên đường tròn $(O;\ 3\text{ cm})$ lấy ba điểm A, B, C sao cho $\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = \widehat{COA} = 120°$.

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

b) Tính độ dài cạnh AB.

c) Tính diện tích phần hình tròn (O) nằm ngoài tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho đường tròn $(O;\ R)$ đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (cùng phía đối với AB). Tiếp tuyến tại điểm M (M khác A, B) thuộc nửa đường tròn nằm cùng phía với Ax, By cắt Ax, By lần lượt tại C và D (hình bên dưới).

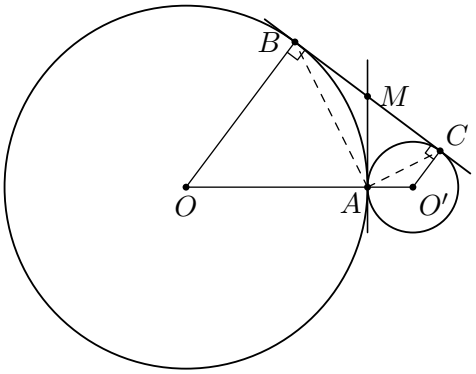


a) Chứng minh $CD = AC + BD$.

b) Chứng minh $\widehat{COD} = 90°$.

c) Cho $AC = 2$ cm, $BD = 8$ cm. Tính CD và bán kính R.

Câu 3. Hai đường tròn $(O;\ 8\text{ cm})$ và $(O';\ 2\text{ cm})$ tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung BC ($B \in (O)$, $C \in (O')$). Tiếp tuyến tại A cắt BC tại M (hình bên dưới).



a) Tính độ dài BC.

b) Chứng minh $MA = MB = MC$ và tính MA.

c) Chứng minh $\widehat{BAC} = 90°$.

Câu 4. Cho đường tròn $(O;\ 10\text{ cm})$ có hai dây $AB = 16$ cm và $CD = 12$ cm song song với nhau.

a) Tính khoảng cách từ O đến mỗi dây.

b) Tính khoảng cách giữa hai dây trong hai trường hợp: tâm O nằm giữa hai dây; hai dây nằm cùng phía đối với tâm O.

Phần D. Dành cho học sinh giỏi

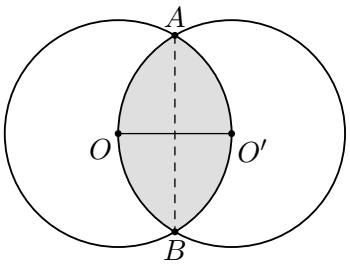
Câu 1. Cho hai đường tròn $(O;\ 9\text{ cm})$ và $(O';\ 4\text{ cm})$ với $OO' = 15$ cm. Một tiếp tuyến chung d tiếp xúc với (O) tại A, với (O') tại B và cắt đường thẳng OO' tại P (O' nằm giữa O và P).

a) Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Tính độ dài AB (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Tính PO' và PO.

Câu 2. Cho hai đường tròn $(O;\ 3\text{ cm})$ và $(O';\ 3\text{ cm})$ với $OO' = 3$ cm, cắt nhau tại A và B (hình bên dưới).



a) Chứng minh tam giác OAO' đều và tính số đo góc $\widehat{AOB}$.

b) Tính độ dài đường bao quanh phần chung (phần tô đậm) của hai hình tròn (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Tính diện tích phần chung của hai hình tròn (làm tròn đến hàng phần trăm).

HẾT